

Relatório de Análise Estatística

Microdados ENADE 2021 | Gerado em 15/05/2026

1. Quanto o modelo explica a Nota Geral?

O 'Poder Explicativo' (R2) mostra qual percentual da variação nas notas é explicado pelos fatores selecionados. Quanto mais alto, melhor o modelo descreve a realidade dos dados.

94.9%

Poder Explicativo (R2)

354,899

Estudantes Analisados

0.9491

R2 Ajustado

2. Efeito de cada fator na Nota Geral

Como ler esta tabela:

Efeito: quanto a nota muda, em média, a cada nível a mais neste fator

Direção: se o fator aumenta (↑) ou diminui (↓) a nota do estudante

Confiável?: 'Sim' = efeito improvável de ser coincidência ($p < 0,05$)

IC 95%: intervalo onde o efeito verdadeiro está em 95% das vezes

Fator	Efeito	Direção	Confiável?	P-valor	IC 95%
Renda Familiar Mensal	+14.87	Aumenta	Sim	< 0,001	[14.77 ; 14.97]
Ingresso por Ação Afirmativa	+23.86	Aumenta	Sim	< 0,001	[23.66 ; 24.06]
Horas de Estudo por Semana	+9.90	Aumenta	Sim	< 0,001	[9.81 ; 10.00]
Turno	-0.38	Diminui	Sim	< 0,001	[-0.40 ; -0.35]
Renda Familiar Mensal x Ingresso por A	-5.65	Diminui	Sim	< 0,001	[-5.74 ; -5.55]
Ingresso por Ação Afirmativa x Horas d	-0.83	Diminui	Sim	< 0,001	[-0.91 ; -0.74]
Ingresso por Ação Afirmativa x Turno	+0.31	Aumenta	Sim	< 0,001	[0.29 ; 0.33]

Legenda: verde = efeito comprovado ($p < 0,05$) | IC 95% = intervalo de confiança de 95%

Interpretação Automática dos Resultados

O modelo de regressão linear múltipla ajustado com 354,899 estudantes do ENADE 2021 apresenta $R^2 = 0.9491$ (R^2 ajustado = 0.9491), explicando 94.9% da variância nas notas de Nota Geral. O modelo é globalmente significativo (F , $p < 0,001$).

Efeitos principais estatisticamente significativos ($p < 0,05$):

- Renda Familiar apresenta efeito positivo significativo ($\beta = +14.87$, $p < 0,001$). Cada nível adicional está associado a um aumento médio de 14.87 pontos na Nota Geral.
- Ingresso por Ação Afirmativa apresenta efeito positivo significativo ($\beta = +23.86$, $p < 0,001$). Cada nível adicional está associado a um aumento médio de 23.86 pontos na Nota Geral.
- Horas de Estudo por Semana apresenta efeito positivo significativo ($\beta = +9.90$, $p < 0,001$). Cada nível adicional está associado a um aumento médio de 9.90 pontos na Nota Geral.
- Turno da Graduação apresenta efeito negativo significativo ($\beta = -0.38$, $p < 0,001$). Cada nível adicional está associado a um redução médio de 0.38 pontos na Nota Geral.

Interações estatisticamente significativas:

- O efeito de Renda Familiar é moderado por Ingresso por Ação Afirmativa (interação significativa, $\beta = -5.65$, $p < 0,001$). O sinal negativo indica atenuação mútua dos efeitos individuais.
- O efeito de Ingresso por Ação Afirmativa é moderado por Horas de Estudo por Semana (interação significativa, $\beta = -0.83$, $p < 0,001$). O sinal negativo indica atenuação mútua dos efeitos individuais.
- O efeito de Ingresso por Ação Afirmativa é amplificado por Turno da Graduação (interação significativa, $\beta = +0.31$, $p < 0,001$). Os dois fatores se reforçam mutuamente.

3. Correlação entre as Variáveis (VIF)

O que é esta análise: verifica se as variáveis escolhidas são muito parecidas entre si. Quando duas variáveis andam sempre juntas (ex: renda e escolaridade da mãe), os coeficientes ficam instáveis e menos confiáveis.

Como interpretar:

Verde (VIF ≤ 5): sem problema

Amarelo (VIF 5-10): atenção — correlação moderada

Vermelho (VIF > 10): problema — considere remover a variável

Fator	VIF	Situação
Renda Familiar Mensal	3.60	OK
Ingresso por Ação Afirmativa	1.82	OK
Horas de Estudo por Semana	3.30	OK
Turno	1.01	OK

Nenhum problema de correlação entre variáveis detectado. Os coeficientes do modelo são confiáveis.

4. Diagnostico de Resíduos

Testes formais que verificam se os pressupostos do modelo OLS são atendidos.

Normalidade (Shapiro-Wilk): H_0 = resíduos seguem distribuição normal.

Homocedasticidade (Breusch-Pagan): H_0 = variância dos erros é constante.

Nível de significância adotado: 5% ($\alpha = 0,05$).

Teste	H_0 (hipótese nula)	Estat.	p-valor	Decisão
Shapiro-Wilk (amostra 5,000)	Resíduos normalmente distribuídos	0.9891	< 0,001	Rejeita
Breusch-Pagan	Variância dos erros é constante	54186.3819	< 0,001	Rejeita

Indícios de heterocedasticidade detectados (Breusch-Pagan $p < 0,001$). Com $n = 354,899$, o teste é altamente sensível e detecta variações mínimas de variância. Os coeficientes continuam não-viesados, mas os erros-padrão e p-valores podem estar subestimados. Considere: transformação da variável dependente (ex: escala logarítmica) ou uso de erros-padrão robustos a heterocedasticidade (HC3).

Leve desvio de normalidade nos resíduos (Shapiro-Wilk $p < 0,001$, avaliado em amostra de 5,000 obs.). Com $n = 354,899$, o Teorema Central do Limite garante a validade assintótica dos estimadores OLS. Impacto prático mínimo.

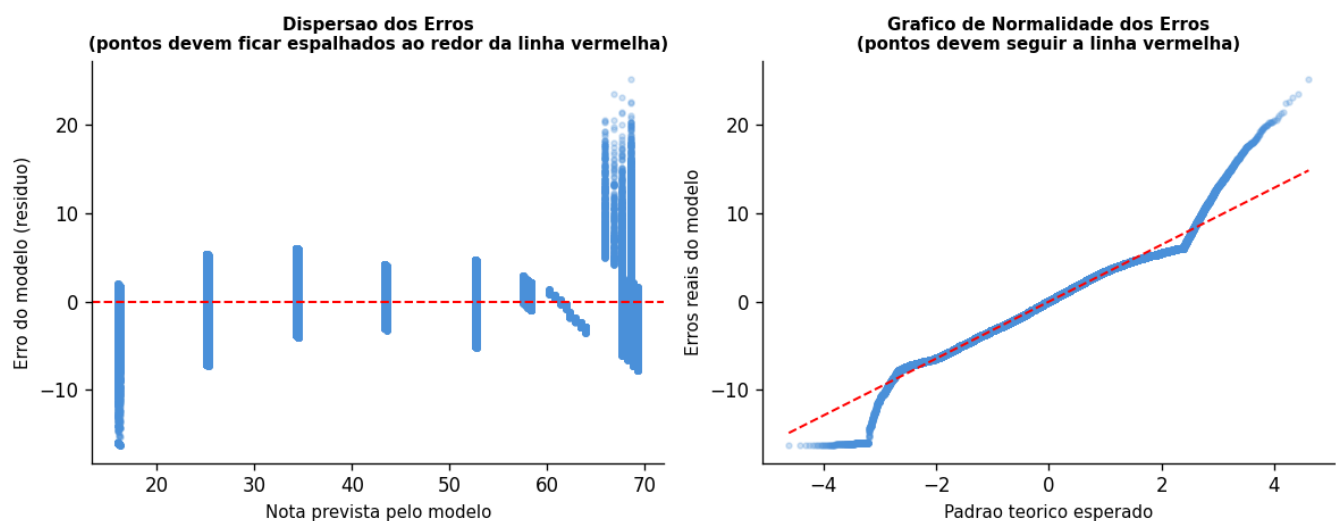


Gráfico da esquerda: pontos espalhados em volta de $y = 0$ indicam homocedasticidade (variância constante dos erros).

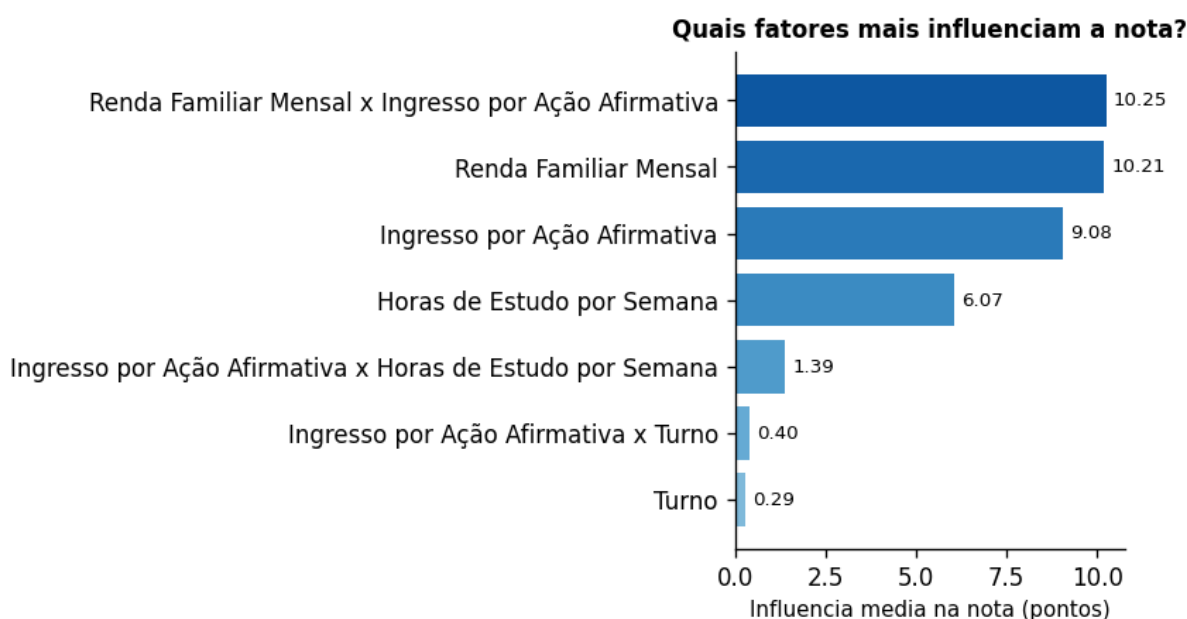
Gráfico da direita (QQ-plot): pontos próximos a linha diagonal indicam distribuição normal dos resíduos. Desvios nas extremidades indicam erros maiores para notas muito altas ou muito baixas.

5. Quais fatores mais influenciam a Nota Geral?

O gráfico abaixo mostra a importância relativa de cada fator. Quanto maior a barra, maior o impacto daquele fator para explicar as diferenças de notas entre os estudantes.

Atenção: este gráfico mostra O QUANTO cada fator importa (magnitude), não a direção do efeito. Para saber se o fator aumenta ou diminui a nota, consulte a Seção 2.

O fator que mais influencia a Nota Geral é Renda Familiar × Ingresso por Ação Afirmativa — a diferença entre estudantes com valores altos e baixos neste fator representa, em média, 10.3 pontos na nota. Em segundo lugar aparece Renda Familiar (impacto médio de 10.2 pontos). O gráfico mostra todos os fatores ordenados do mais para o menos influente.



Legenda: o valor ao lado de cada barra indica a influência média em pontos — por exemplo, '7,95' significa que este fator está associado, em média, a uma diferença de 7,95 pontos na nota entre estudantes com valores altos e baixos nesta variável.

Informações de rastreabilidade

Exec-ID: eaffa8a6-a888-4168-974a-f0fbd2d3cf8a

Variável analisada: Nota Geral

Curso: Todos | Tipo de IES: Todas | Ano: 2021

Formula: $NT_GER \sim QE_RENDA + QE_ACAO_AFIRM + QE_HORAS_ESTUDO + CO_TURNO + QE_RENDA:QE_ACAO_AFIRM + QE_ACAO_AFIRM:QE_HORAS_ESTUDO + QE_ACAO_AFIRM:CO_TURNO$

Nota metodológica: os resultados foram obtidos por regressão linear múltipla (OLS via statsmodels) com explicabilidade SHAP (LinearExplainer, Lundberg & Lee, 2017). Os dados são os Microdados ENADE 2021 (INEP), versão LGPD (todos os cursos, ano 2021).